On inductive definitions of Noetherian rings

黒木　亮汰

東京大学

数学基礎論若手の会
2026 年 10 月 17 日

スライド：



本研究は JSPS 科研費 JP26KJ0913 の助成を受けたものです

RS-Noetherian rings (Richman, Seidenberg)

$$I_0 \subseteq I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots \implies \exists n.\, I_n = I_{n+1}$$

問題点：無限列の使用、従属選択公理、排中律

「正しい」定義は？

先行研究

Noether 環の色々な定義が考えられている。ここでは 9 種類の Noether 性について考える（bar predicate が 3 種類、集合が 3 種類）。

	非単調 inductive	単調 inductive	無限列
有限生成イデアル	*	BSB[1]	RS
元のリスト	*	*	*
元	*	CP[2]	*

[1] Buriola, G., Schuster, P., Blechschmidt, I. (2023). A Constructive Picture of Noetherian Conditions and Well Quasi-orders. In: Unity of Logic and Computation. CiE 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 13967. Springer.

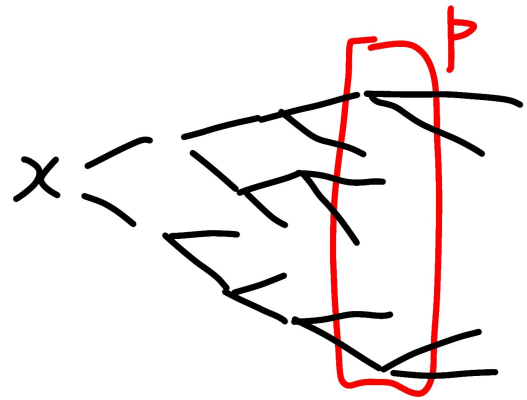
[2] Coquand, T., Persson, H. (1999). Gröbner Bases in Type Theory. In: Types for Proofs and Programs. TYPES 1998. Lecture Notes in Computer Science, vol 1657. Springer.

Sequential bar predicate

$(X, \prec)$：集合と二項関係

$$P \mid_{\mathrm{seq}} x :\equiv (x = a_0 \prec a_1 \prec a_2 \prec \cdots \implies \exists k \in \mathbb{N}.\, P(a_k))$$

（x から始まるどんな無限パスも P に妨害される）

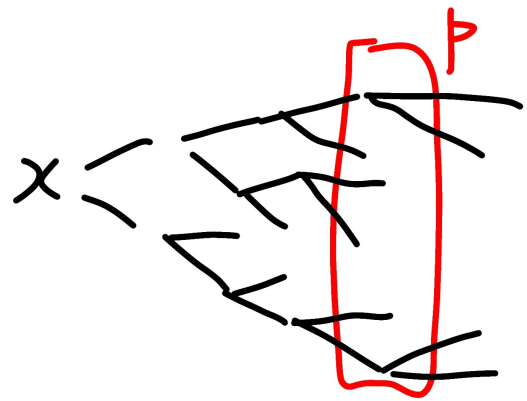


$X := \{$有限生成イデアルのリスト$\}$,
$\mathrm{Stall}[I_0, \ldots, I_{n+1}] :\Longleftrightarrow I_n = I_{n+1}$ とすると、

$$\text{RS-Noetherian} \iff \mathrm{Stall} \mid_{\mathrm{seq}} []$$

Inductive bar predicate

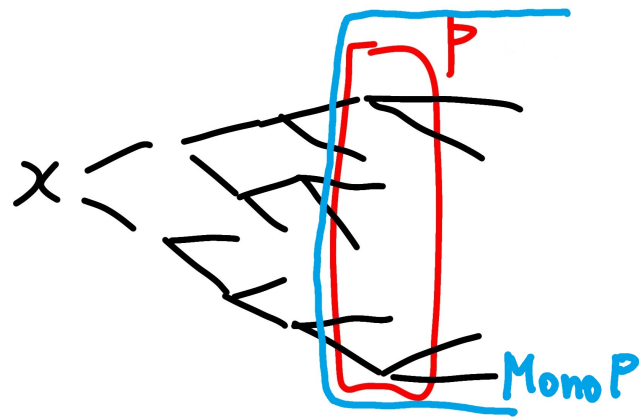
$$\frac{P(x)}{P \mid x}\ \text{now} \qquad \frac{\forall y \succ x.\, P \mid y}{P \mid x}\ \text{later}$$



$P \mid x$ なら $P \mid_{\text{seq}} x$ だが、逆は bar induction（非構成的）。
Stall $\mid_{\text{seq}}$ [] と Stall $\mid$ [] は古典的には同値。

Monotone inductive bar predicate

$$\frac{P(x)}{(\mathrm{Mono}\,P)(x)} \qquad \frac{(x \prec y) \wedge (\mathrm{Mono}\,P)(x)}{(\mathrm{Mono}\,P)(y)}$$



P を単調なものに制限した bar induction は monotone bar induction と呼ばれる。
$\mathrm{Stall} \mid_{\mathrm{seq}} []$, $\mathrm{Stall} \mid []$, $(\mathrm{Mono}\,\mathrm{Stall}) \mid []$ は古典的には同値。

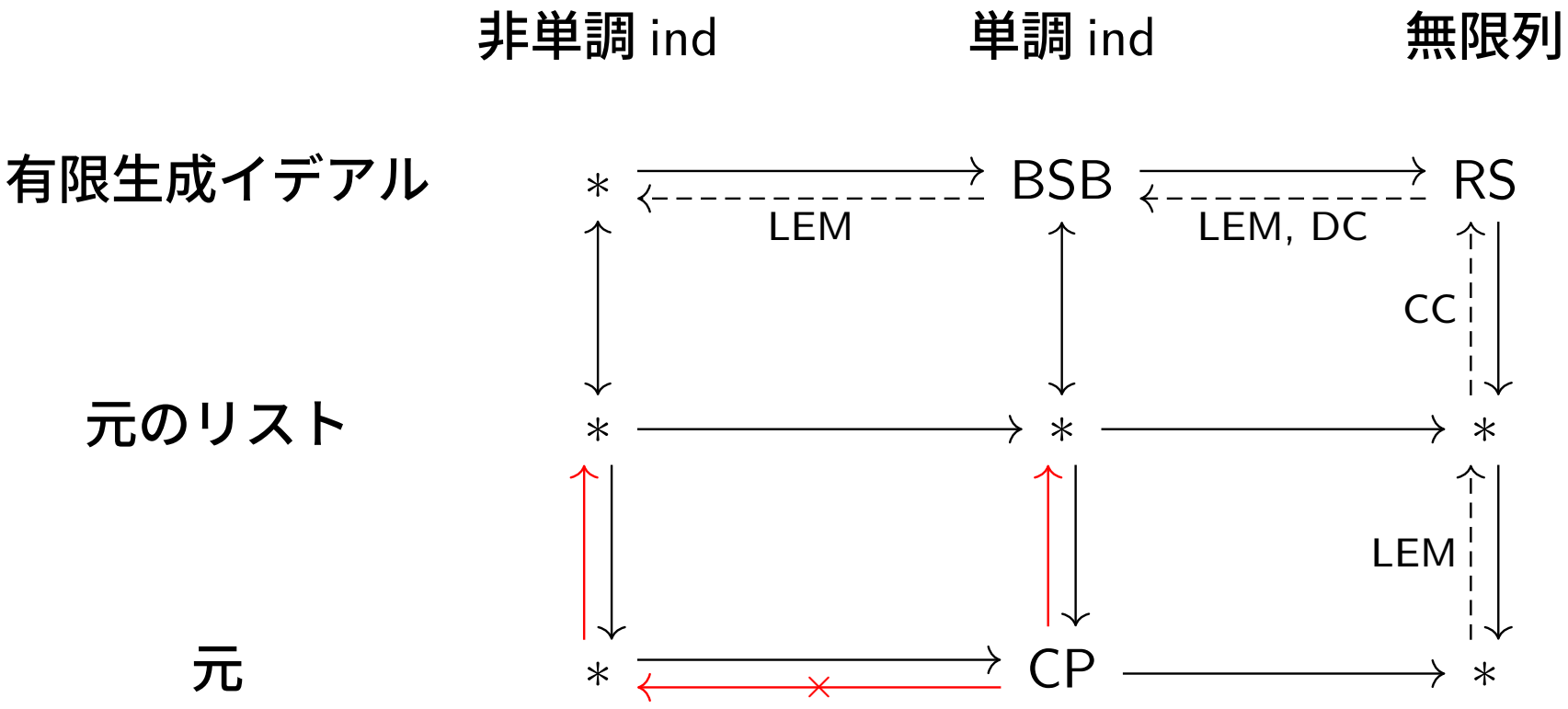
集合 X の候補

$X := \{$有限生成イデアルのリスト$\}$ の代わりに、
$X := \{$元のリストのリスト$\}, \{$元のリスト$\}$ とすることもできる。
古典的に以下の二つは Noether 性と同値：

$$\sigma_0, \sigma_1, \ldots \in \mathsf{List}\, R \implies \exists n.\, \sigma_n \subseteq \langle \sigma_0, \ldots, \sigma_{n-1} \rangle$$

$$x_0, x_1, \ldots \in R \implies \exists n.\, x_n \in \langle x_0, \ldots, x_{n-1} \rangle$$

主結果



(破線矢印は古典的な含意)

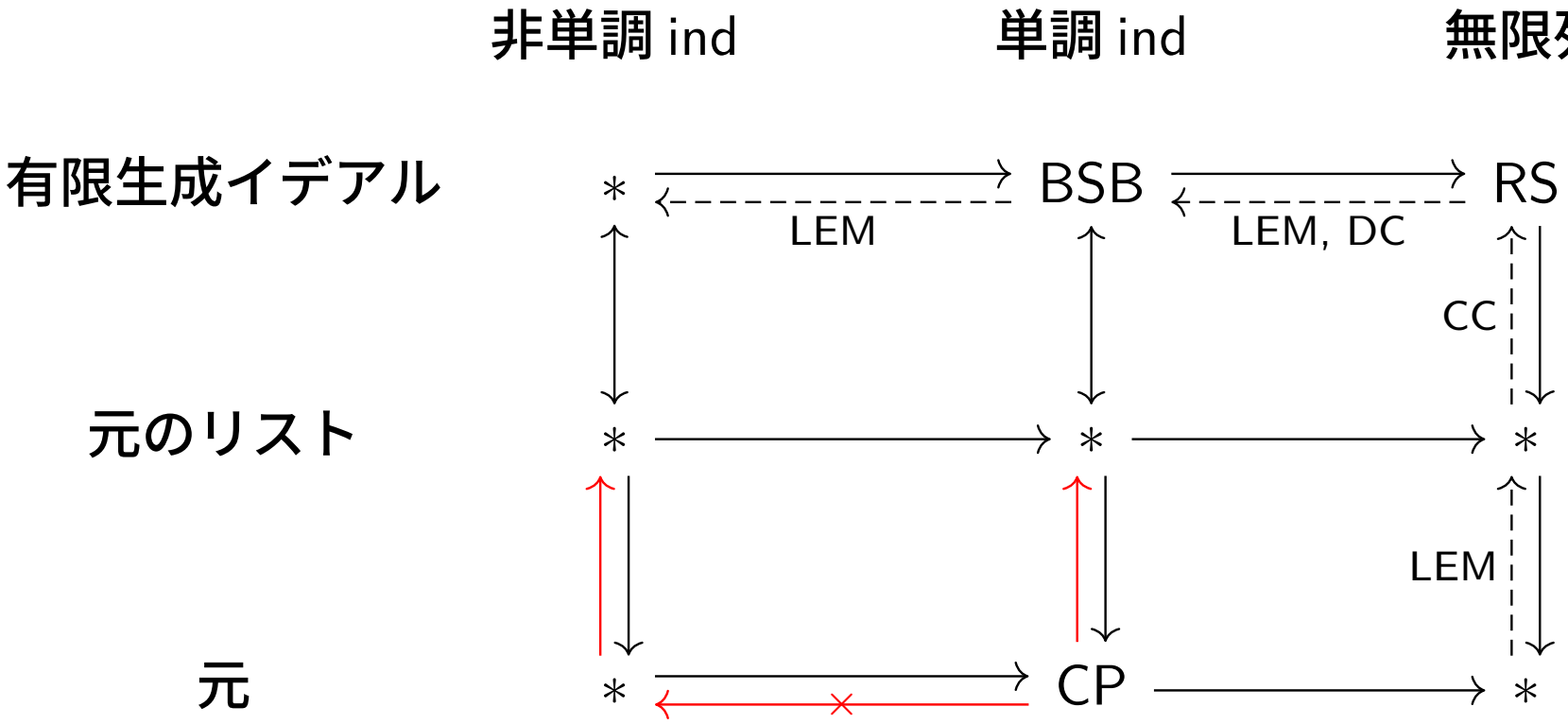
非単調と単調の分離

算術的な話に帰着して、トポス $\mathrm{Sh}(2^{\mathbb{N}})$ の内部論理で分離した。

$f : \mathbb{N} \to 2$, $\theta(n) :\equiv (f(n) = 0) \vee (\exists m > n.\, f(m) = 1)$.
$(X, \prec) := (\mathbb{N}, <)$ とすると $(\mathrm{Mono}\,\theta) \mid 0$ だが、$\theta \mid 0$ は一般には言えない。

- $f(0) = 0$ なら $\theta(0)$ なので $\theta \mid 0$
- $f(0) = 1$ なら $f(n) = 1$ となる n を探す。見つからない場合 $\forall n > 0.\, \theta \mid n$ を言いたいが、例えば $f(100) = 1$ だったらまだ $\theta \mid 100$ とは言えない（$f(100) = 1$ の場合、$\theta(0)$ なので $(\mathrm{Mono}\,\theta) \mid 100$ は言える。単調化すると、見逃しても「後戻り」が許される。）

まとめ



- 無限列は良くない
- 「正しい」bar predicate を選べば、X はどれを使っても同じ
- 単調化すると弱くなる（単調化したものが Noether 性の「正しい」定義だと思う）